

Geometria plana

34 questões · 2.3 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 24

Num triângulo retângulo de hipotenusa a e catetos b e c , a medida da altura relativa à hipotenusa é igual a 4. O valor da expressão $a \cdot b \cdot c + b \cdot a \cdot c + c \cdot a \cdot b$ é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 12
- d) 14
- e) 18

2. ESPM 2019-1 E · questão 29

A figura abaixo representa uma parte de um bairro, onde os segmentos são as ruas e os pontos são as esquinas. Como só podemos caminhar pelas ruas, a distância entre os pontos A e B é de 6 quarteirões. B A O número de esquinas assinaladas no mapa, que são equidistantes de A e B, é igual a:

- a) 5
- b) 6
- c) 9
- d) 8
- e) 7

3. ESPM 2019-1 E · questão 30

ABCD é um quadrado e ABE é um triângulo isósceles de base AB, interno ao quadrado. A B D C E Se o ângulo $\widehat{BEC}$ mede 90° , a medida do ângulo ABE é igual a:

- a) 15°
- d) 60°
- b) 30°
- e) 75°
- c) 45°

4. ESPM 2019-2 U · questão 28

Se o lado de cada quadrícula da figura abaixo mede 4 m, a área do terreno representa do mede: 4 m

- a) 448 m^2
- b) 512 m^2
- c) 380 m^2
- d) 624 m^2
- e) 566 m^2

5. ESPM 2020-1 U · questão 39

ABCD e DEFG são quadrados de mesma área. A medida do ângulo x é igual a:

- a) $2y$
 - b) 60°
 - c) $y + 20^\circ$
 - d) 45°
 - e) $90^\circ - y$
-

6. ESPM 2022-2 U · questão 24

Um quadrado rola sem deslizar sobre uma superfície plana no sentido indicado pela seta, como mostra a figura abaixo: P Assinale a alternativa que mostra a trajetória do vértice P até ele retornar à superfície plana:

- a) b)
 - c) d) e)
-

7. ESPM 2022-2 U · questão 40

Os números mostrados na figura abaixo representam as áreas dos respectivos quadrados. O valor da área A do quadrado maior é igual a:

- a) 8
 - b) 13
 - c) 12
 - d) 11
 - e) 15 VESTIBULAR 2022 2 20
-

8. ESPM 2023-1 U · questão 23

Na figura abaixo, o comprimento do segmento AB é igual a:

- a) 7
 - d) 5
 - b) 8
 - e) 9
 - c) 6
-

9. ESPM 2023-1 U · questão 26

Os polígonos mostrados na figura abaixo são regulares. O valor do ângulo x é:

- a) 36°
 - b) 54°
 - c) 48°
 - d) 30°
 - e) 42°
-

10. ESPM 2023-1 U · questão 37

A figura abaixo mostra 8 possíveis deslocamentos de um robô a partir de uma posição arbitrária no plano. Para ir de um ponto A a um ponto B, esse robô foi programado para seguir a sequência: 12u, 5z, 7b, 15w, 8v, 5b, 9d. w e v u c b d z Para retornar do ponto B ao ponto A, é suficiente que ele siga a sequência:

- a) 1v, 2e
- d) 2v, 1e
- b) 1d, 1w
- e) 1v, 2c
- c) 2c, 1v

11. ESPM 2023-2 U · questão 39

A figura abaixo mostra uma circunferência de centro O e raio $r = OA$. Sendo M o ponto médio de OA, MN perpendicular a OA e $AM + MN = 5$, a medida do raio r é: A M O N

- a) 5 3 – 5
- b) 5 3 – 4
- c) 2 3 + 1
- d) 2 + 3
- e) 5 2 – 4

12. ESPM 2024-1 A · questão 23

A linha tracejada divide o terreno representado abaixo em duas partes de mesma área. A distância x é de: x 16 m 20 m 30 m 8 m 8 m 10 m x Obs: todos os ângulos são retos

- a) 10,7 m
- c) 13,2 m
- e) 11,5 m
- b) 12,5 m
- d) 14 m

13. ESPM 2024-1 A · questão 40

A figura abaixo representa uma praça de forma triangular, sendo que o ângulo $\hat{A}$ é reto. Duas pessoas percorrem o contorno da praça a partir do ponto A, mas em sentidos contrários, até se encontrarem num ponto P do lado BC. Sabendo-se que elas percorreram distâncias iguais, podemos concluir que a distância do ponto P ao ponto A, em linha reta é de, aproximadamente: (adote $5 = 2,25$) C A B 30 m 40 m

- a) 22 m
- d) 30 m
- b) 25 m
- e) 32 m
- c) 27 m VESTIBULAR 2024 1 19

14. ESPM 2024-1 B · questão 24

A figura abaixo representa um retângulo que foi dividido em 7 quadrados, sendo que o menor deles (destacado) tem 1cm de lado. A área total desse retângulo é igual a:

- a) 40 cm²
- c) 42 cm²
- e) 34 cm²
- b) 38 cm²
- d) 36 cm²

15. ESPM 2024-1 B · questão 31

A figura abaixo representa um condomínio fechado, onde os quadrados pretos são os quarteirões e em seus vértices estão as esquinas. Como só podemos caminhar pelas ruas, a distância entre as esquinas A e B é de 6 quarteirões. B A O número de esquinas que são equidistantes de A e B, é igual a:

- a) 5
 - b) 8
 - c) 9
 - d) 7
 - e) 6
-

16. ESPM 2024-1 B · questão 34

Na figura abaixo, ABCD é um quadrado, ABE e CFG são triângulos equiláteros. Se EF mede 1, a medida do segmento EG é igual a: D F C A B G E

- a) $1 + 3$
 - b) 2
 - c) $5 - 3$
 - d) 3
 - e) $2\sqrt{3}$
-

17. ESPM 2024-2 U · questão 28

A figura abaixo é formada por 4 quadrados. A soma das áreas dos quadrados escuros é igual a 36 cm^2 . A medida da área hachurada é igual a:

- a) 14 cm^2
 - b) 16 cm^2
 - c) 18 cm^2
 - d) 20 cm^2
 - e) 24 cm^2
-

18. ESPM 2024-2 U · questão 30

Na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero de lado 2 e ADEF é um quadrado de lado x, com D em AB e E em BC. C E B D A F O valor de x é:

- a) $3 - \sqrt{3}$ d) $\frac{3}{4}$
 - b) $4 - \sqrt{3}$ e) $\frac{2}{3}$
 - c) $\frac{3}{4} - 4$
-

19. ESPM 2024-2 U · questão 33

Na figura abaixo, $AB = 80 \text{ cm}$, $BC = 50 \text{ cm}$ e $AC = 64 \text{ cm}$. As circunferências têm centros nos vértices do triângulo e são tangentes entre si. C B A O raio da menor circunferência mede:

- a) 15 cm
 - b) 16 cm
 - c) 17 cm
 - d) 18 cm
 - e) 19 cm
-

20. ESPM 2025-1 112 · questão 26

A figura abaixo representa um relógio de ponteiros. De acordo com as medidas dos ângulos dados, a alternativa mais aproximada do horário mostrado é:

- a) 10h 9min 14s
 - b) 10h 8min 15s
 - c) 10h 7min 34s
 - d) 10h 8min 52s
 - e) 10h 9min 48s
-

21. ESPM 2025-1 112 · questão 27

Na figura abaixo, conhecemos as áreas de 2 retângulos. Podemos afirmar que a área A, do retângulo escuro, é igual a:

- a) $6,5 \text{ cm}^2$
 - b) 7 cm^2
 - c) $4,5 \text{ cm}^2$
 - d) 6 cm^2
 - e) 5 cm^2
-

22. ESPM 2025-1 112 · questão 33

Na figura abaixo, o raio da circunferência de centro C mede 7. Os pontos P, A e C são colineares e os pontos P, B e D também. Se $PB = BD = x$ e $PA = x - 2$, os valores que x pode assumir são:

- a) 4 e 6
 - b) 3 e 5
 - c) 4 e 5
 - d) 3 e 6
 - e) 3 e 4
-

23. ESPM 2025-1 112 · questão 35

O segmento AB, de medida 8, foi dividido em 8 partes iguais. A soma dos comprimentos de todos os semicírculos da figura é igual a:

- a) 16π
 - b) 12π
 - c) 8π
 - d) 24π
 - e) 32π
-

24. ESPM 2025-1 212 · questão 28

A figura abaixo é formada por um semicírculo e três triângulos equiláteros, sendo M o ponto médio de AB. A área do menor triângulo equilátero é 5 cm^2 . A medida da área do triângulo ADE é igual a:

- a) 15 cm^2
 - b) 16 cm^2
 - c) 18 cm^2
 - d) 20 cm^2
 - e) 25 cm^2
-

25. ESPM 2025-1 212 · questão 29

O horário exato indicado pelo relógio da figura é: 3 9 6 12 x 2x

- a) 1:36:00
 - b) 1:36:30
 - c) 1:37:00
 - d) 1:37:30
 - e) 1:38:00
-

26. ESPM 2025-1 212 · questão 34

Os três triângulos retângulos sombreados, que estão no interior de um quadrado, possuem a mesma área. 2 x O valor da medida x é igual a:

- a) 5
 - d) 3
 - b) $2 + 5$
 - e) $2 \cdot 5$
 - c) $5 + 1$
-

27. ESPM 2025-2 U · questão 26

O quadrado representado abaixo contém dois outros quadrados, A e B, cujas áreas são, respectivamente, $3 + 5$ e $3 - 5$. A B C O valor da área designada como C é igual a:

- a) $2 \cdot 5$
 - b) 3
 - c) $3 \cdot 5$
 - d) 6
 - e) 4
-

28. ESPM 2025-2 U · questão 32

Todos os ângulos do polígono abaixo são retos, e as medidas apresentadas estão em centímetros. 3 6 8 9 7 O perímetro desse polígono é igual a:

- a) 54 cm
 - d) 58 cm
 - b) 72 cm
 - e) 60 cm
 - c) 66 cm
-

29. ESPM 2025-2 U · questão 40

Na figura abaixo, os ângulos CAD e BCD são iguais. 4 4,2 0,8 x 2 α α D C A B A medida do segmento CD é:

- a) 3
 - c) 1,8
 - e) 1,2
 - b) 2
 - d) 1,6
- VESTIBULAR 2025 2 19
-

30. ESPM 2026-1 2911 · questão 25

Um polígono regular é aquele que possui todos os lados e ângulos internos congruentes. Os polígonos regulares são figuras que aparecem em diversas áreas da matemática, arquitetura e design. Considere a figura abaixo, que expressa parte de um polígono regular ABCDE..., no qual o ângulo mede 10° . Calculando - -se o número de lados do polígono em questão, o resultado é:

- a) 37
 - b) 36
 - c) 34
 - d) 32
 - e) 38
-

31. ESPM 2026-1 2911 · questão 32

Um terreno retangular comprimento e 12 m de largura. O pro prietário deseja colocar uma cerca que atravesse o terreno ligando dois vérti ces opostos, formando uma diagonal. O comprimento da cerca necessária é de:

- a) 15 m
 - b) 20 m
 - c) 21 m
 - d) 25 m
 - e) 30 m
-

32. ESPM 2026-1 3011 · questão 25

Um arquiteto recebeu a encomenda de projetar um vitral para a entrada de uma catedral. O vitral teria a forma de um polígono regular, em que todos os lados e ângulos são iguais. Durante a execução do projeto, o arquiteto percebeu que cada ângulo interno da peça geométrica deveria medir exatamente 150° , para que o desenho encaixasse de forma perfeita no espaço reservado. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui, o número de lados desse polígono deve ser:

- a) 10
 - b) 12
 - c) 15
 - d) 30
 - e) 36 15
-

33. ESPM 2026-2 2106 · questão 21

Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam dois ângulos correspondentes, expressos em graus, por $5x + 20^\circ$ e $2x$ Assim, é correto afirmar que “ x” equivale a:

- a) b) 20°
 - c) 30°
 - d) 50° e)
-

..... A soma dos ângulos internos de um polígono excede a soma de seus ângulos externos de 540° . O número de lados desse polígono é:

- a) 9
 - b) 6
 - c) 5
 - d) 8
 - e) 7
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	24	C
2	2019-1 E	29	E
3	2019-1 E	30	C
4	2019-2 U	28	A
5	2020-1 U	39	D
6	2022-2 U	24	D
7	2022-2 U	40	B
8	2023-1 U	23	C
9	2023-1 U	26	E
10	2023-1 U	37	D
11	2023-2 U	39	A
12	2024-1 A	23	B
13	2024-1 A	40	C
14	2024-1 B	24	B
15	2024-1 B	31	D
16	2024-1 B	34	A
17	2024-2 U	28	C

#	prova	q.	resp.
18	2024-2 U	30	A
19	2024-2 U	33	C
20	2025-1 112	26	A
21	2025-1 112	27	E
22	2025-1 112	33	A
23	2025-1 112	35	A
24	2025-1 212	28	A
25	2025-1 212	29	A
26	2025-1 212	34	C
27	2025-2 U	26	E
28	2025-2 U	32	C
29	2025-2 U	40	D
30	2026-1 2911	25	B
31	2026-1 2911	32	A
32	2026-1 3011	25	D
33	2026-2 2106	21	E
34	2026-2 2106	28	E